

COMUNICAÇÃO ENTRE PROCESSOS

É comum processos que trabalham juntos (concorrentes) compartilharem recursos do sistema, como arquivos, registros, dispositivos e áreas de memória. O compartilhamento de recursos entre processos pode gerar situações indesejáveis, capazes até de comprometer o sistema.





MECANISMOS DE SINCRONIZAÇÃO

DEFINIÇÃO

Os mecanismos que garantem a comunicação entre processos concorrentes e o acesso a recursos compartilhados são chamados mecanismos de sincronização.

IMPORTÂNCIA

No projeto de sistemas operacionais multiprogramáveis, é fundamental a implementação de mecanismos de sincronização que garantam sua integridade e confiabilidade.



ESPECIFICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA

FORK E JOIN

O programa A começa a ser processado e, ao encontrar o comando FORK, cria outro processo para executar o programa B concorrentemente. O comando JOIN permite que o programa A sincronize-se com B.

PARBEGIN E PAREND

O comando PARBEGIN especifica que a sequência de comandos seja executada concorrentemente em uma ordem imprevisível. O comando PAREND define um ponto de sincronização.

PROBLEMAS DE COMPARTILHAMENTO



SITUAÇÃO INICIAL

Dois caixas diferentes podem atualizar o saldo de um mesmo cliente simultaneamente.



LEITURA SIMULTÂNEA

O primeiro caixa lê o registro e soma o valor do lançamento. Antes de gravar, outro caixa lê o mesmo registro.



INCONSISTÊNCIA

Independente de qual caixa atualize primeiro o saldo no arquivo, o dado gravado estará inconsistente.



EXCLUSÃO MÚTUA

A solução mais simples para evitar problemas de compartilhamento é impedir que dois ou mais processos acessem um mesmo recurso no mesmo instante.

PROTOCOLO DE ENTRADA

Toda vez que um processo for executar sua região crítica, ele obrigatoriamente executará um protocolo de entrada.

REGIÃO CRÍTICA

Parte do código do programa onde é feito o acesso ao recurso compartilhado.

PROTOCOLO DE SAÍDA

Ao sair da região crítica, o processo deverá executar um protocolo de saída.

PROBLEMAS DE SINCRONIZAÇÃO

1

VELOCIDADE DE EXECUÇÃO

Um processo mais rápido que queira acessar sua região crítica pode ficar muito tempo esperando por um processo mais lento.

2

STARVATION

Situação onde um processo nunca consegue executar sua região crítica. Pode ocorrer quando um processo tem baixa prioridade em relação aos outros.

3

SINCRONIZAÇÃO CONDICIONAL

Quando um recurso compartilhado não se encontra pronto para ser utilizado, o processo deverá ser colocado no estado de espera.

SOLUÇÕES DE HARDWARE

DESABILITAÇÃO DE INTERRUPÇÕES

O processo, antes de entrar em sua região crítica, desabilita todas as interrupções externas e as reabilita após deixar a região crítica.

Problema: se o processo não reabilitar as interrupções, o sistema terá seu funcionamento comprometido.

INSTRUÇÃO TEST-AND-SET

Instrução especial que permite ler uma variável, armazenar seu conteúdo em outra área e atribuir um novo valor a essa variável.

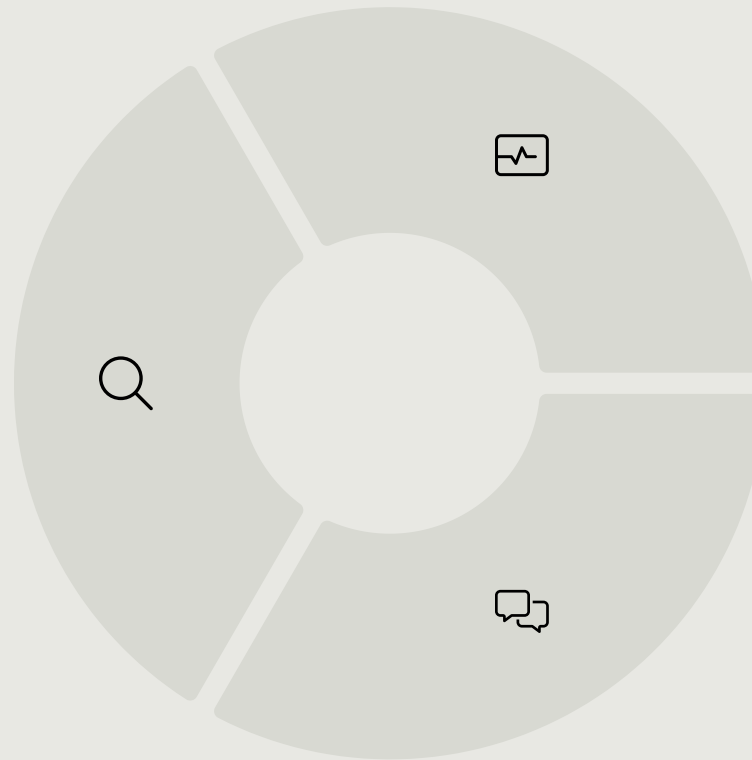
Característica: ser sempre executada sem interrupção (instrução indivisível).



SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SEMÁFOROS

Estrutura composta de uma FILA e uma variável inteira, não negativa, que só pode ser manipulada por duas instruções: DOWN e UP.



MONITORES

Mecanismos de sincronização de alto nível, que facilitam o desenvolvimento e a correção de programas concorrentes.

TROCA DE MENSAGENS

Mecanismo implementado pelo sistema operacional através de duas rotinas: SEND e RECEIVE.



DEADLOCK

Um processo é dito em deadlock quando está esperando por um evento que nunca ocorrerá.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

- Exclusão mútua: cada recurso só pode estar alocado a um único processo
- Espera por recursos: um processo pode estar esperando por outros recursos
- Não preempção: um recurso não pode ser liberado à força
- Espera circular: um processo espera por recurso alocado a outro e vice-versa

TRATAMENTO DE DEADLOCK



PREVENÇÃO

Garantir que uma das quatro condições necessárias para ocorrência de deadlock nunca se satisfaça.



DETECÇÃO

Mecanismo que determina a existência de um deadlock, identificando os recursos e processos envolvidos.



CORREÇÃO

Eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock e desalocar os recursos já garantidos por eles.